



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

---

# Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

---

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)  
Dipartimento di Matematica

---

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

## Indice

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Abstract</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Requisiti</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Progettazione Concettuale</b>                               | <b>5</b>  |
| 3.1      | Lista Entità . . . . .                                         | 5         |
| 3.2      | Lista Relazioni . . . . .                                      | 6         |
| 3.3      | Lista Generalizzazioni . . . . .                               | 7         |
| 3.4      | Schema E-R . . . . .                                           | 7         |
| <b>4</b> | <b>Progettazione Logica</b>                                    | <b>7</b>  |
| 4.1      | Analisi delle Ridondanze . . . . .                             | 7         |
| 4.1.1    | Con Ridondanza . . . . .                                       | 8         |
| 4.1.2    | Senza Ridondanza . . . . .                                     | 8         |
| 4.1.3    | Analisi Risultati . . . . .                                    | 9         |
| 4.2      | Eliminazione delle Generalizzazioni . . . . .                  | 9         |
| 4.3      | Diagramma E-R Ristrutturato . . . . .                          | 10        |
| 4.4      | Schema Relazionale . . . . .                                   | 10        |
| 4.5      | Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R . . . . . | 11        |
| <b>5</b> | <b>Query</b>                                                   | <b>12</b> |
| 5.1      | Definizione delle Query . . . . .                              | 12        |
| 5.1.1    | Operatori e gestione segnalazioni . . . . .                    | 12        |
| 5.1.2    | Incassi per utente . . . . .                                   | 12        |
| 5.1.3    | Utenti "fit" . . . . .                                         | 12        |
| 5.1.4    | Posti e prese disponibili . . . . .                            | 14        |
| 5.1.5    | Posti liberi . . . . .                                         | 15        |
| 5.2      | Creazione degli Indici . . . . .                               | 15        |
| <b>6</b> | <b>Applicazione Software</b>                                   | <b>15</b> |
| 6.1      | Struttura generale e moduli . . . . .                          | 15        |
| 6.2      | Query prepared vs non prepared . . . . .                       | 15        |

# 1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un servizio di sharing di veicoli urbani (monopattini e biciclette). L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare la flotta, gli utenti e i noleggi effettuati in città.

Il sistema modella la gestione della flotta attraverso i veicoli (monopattini e biciclette), le loro caratteristiche specifiche e la collocazione presso hub, punti di ricarica e rastrelliere dislocati nelle diverse zone cittadine.

La parte operativa gestisce gli Utenti, i loro Noleggi e gli spostamenti tra le Zone, registrando le Segnalazioni di malfunzionamento gestite poi dagli Operatori. Ogni noleggio applica una specifica Tariffa, che definisce i costi a cui l'utente è soggetto in base al tipo di veicolo e alla durata dell'utilizzo.

# 2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative ad un'azienda che offre un servizio di noleggio urbano, in cui si vogliono sapere i movimenti dei veicoli a disposizione e il lavoro degli operatori dell'azienda che lavorano sul campo.

**Veicolo.** I veicoli sono tutti i mezzi di sharing che possiede l'azienda. Sono identificati dalla targa e descritti dalle seguenti informazioni:

- Il **Targa** che identifica univocamente il veicolo.
- Lo **Stato** del veicolo (Disponibile, In Uso, Manutenzione).
- La **Marca** del veicolo.

I veicoli sono divisi tra Biciclette e Monopattini.

**Bicicletta.** Oltre alle informazioni generali dei veicoli, una bicicletta è caratterizzata da:

- Il **Numero Marce** possedute.
- Se è dotata di **Cestino**.

**Monopattino.** Oltre alle informazioni generali dei veicoli, un monopattino è caratterizzato da:

- Il **Livello di Batteria** che ha il mezzo al momento.
- La **Velocità Massima** a cui il monopattino può andare.
- Il **Peso Massimo** che è in grado di trasportare.

**Utente.** L'utente rappresenta la Veicolo registrata sull'applicazione di ride sharing. È descritto da:

- La **Email** che la identifica univocamente.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- Il **Metodo di Pagamento** utilizzato.
- Il numero di **Telefono** della Veicolo.
- La sua **Data di nascita**.

**Noleggio.** L'utente può noleggiare un veicolo alla volta durante un certo lasso di tempo. Un noleggio è descritto da:

- L' **Ora di Inizio** del noleggio.
- L' **Ora di Fine** del noleggio.
- Il **Costo Totale**.

**Tariffa.** È il costo che viene applicato al minuto durante il noleggio. È identificato unicamente dalla combinazione di **Fascia Oraria** e **Tipo Veicolo**, ed è descritti da:

- La **Fascia Oraria** in cui avviene il noleggio.
- Il **Tipo Veicolo** che si seleziona.
- Il **Costo Sblocco** del veicolo.
- Il **Costo al Minuto**.

**Zona.** Rappresentano le aree delle varie città in cui il servizio è attivo. La zona è descritta da:

- Il **Nome** della zona.
- La **Città** di riferimento.
- La **Velocità Massima** concessa in quella zona.
- Il **Tipo di Zona** (Attiva, No Parking, Velocità Ridotta).

**Segnalazione.** I sensori dei veicoli inviano in automatico segnalazioni in caso di malfunzionamenti. È descritto da:

- La **Data e Ora** della segnalazione.
- La **Descrizione** del problema.
- Il **Tipo di Problema**.

**Operatore.** L'operatore è la Veicolo che lavora presso l'azienda. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la Veicolo.
- Il **Nome e Cognome** della Veicolo.
- Il **Turno** in cui lavorano.

**Hub.** Il luogo in cui vengono ricaricati i monopattini e avvengono le riparazioni sui veicoli. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Città**, ed è caratterizzata da:

- La **Capacità Massima** dei veicoli che può ospitare.
- L'**Indirizzo** in cui si trova l'hub.

**Punto Ricarica.** Sono le stazioni fisiche all'interno degli hub in cui i monopattini vengono caricati. È caratterizzata da:

- Il **Numero presa** della colonnina, univoco internamente all'hub.
- Lo **Stato** della colonnina.
- La **Data dell'Ultimo Test** della colonnina.

**Rastrelliera.** Sono i punti dove vengono lasciate le biciclette all'interno delle zone quando non sono in utilizzo. È caratterizzata da:

- Il **Codice** della rastrelliera, univoco internamente alla zona.
- Il **Numero Massimo** di posti che possiede.

### 3 Progettazione Concettuale

#### 3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

| Entità               | Descrizione                                                                                                             | Attributi                                                    | Identificatore                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Veicolo</b>       | Rappresenta i veicolo che sono gestiti dalla compagnia di sharing.                                                      | Targa, Stato, Marca                                          | Targa                                                     |
| <b>Bicicletta</b>    | Entita specializzata che estende Veicolo.                                                                               | NMarce, HasCestino                                           | /                                                         |
| <b>Monopattino</b>   | Entita specializzata che estende Veicolo.                                                                               | LivelloBatteria, VelocitaMax, PesoMax                        | /                                                         |
| <b>Utente</b>        | Rappresenta l'utente registrato sulla piattaforma che noleggia i veicoli.                                               | Nome, Cognome, Email, Telefono, DataNascita, MetodoPagamento | Email                                                     |
| <b>Noleggio</b>      | Rappresenta una singola sessione di noleggio attivata da un utente per un veicolo in un intervallo temporale specifico. | DataOraInizio, DataOraFine, CostoTotale, Valutazione         | DataOraInizio, Relazione "Effettua", Relazione "Riguarda" |
| <b>Zona</b>          | Rappresenta un'area urbana con regole specifiche di circolazione e sosta.                                               | Nome, Citta, VelocitàMax, TipoZona                           | Nome, Citta                                               |
| <b>Tariffa</b>       | Definisce il costo applicabile al noleggio in base al tipo di veicolo e alla fascia oraria.                             | CostoSblocco, CostoAlMinuto, FasciaOraria, TipoVeicolo       | FasciaOraria, TipoVeicolo                                 |
| <b>Operatore</b>     | Rappresenta il Veicolole dell'azienda che lavora sui veicoli.                                                           | CF, Nome, Cognome, Turno                                     | CF                                                        |
| <b>Segnalazione</b>  | Registra un problema o un'anomalia segnalata su un veicolo.                                                             | DataOra, Descrizione, TipoProblema                           | DataOra, Relazione "Genera"                               |
| <b>Hub</b>           | Luogo dove i veicoli vengono portati per essere riparati e caricati.                                                    | Citta, Nome, Indirizzo, CapacitaMax.                         | Citta, Nome                                               |
| <b>Rastrelliera</b>  | Luogo dove le biciclette vengono lasciate dagli utenti.                                                                 | Codice,MaxPosti.                                             | Codice, Relazione "Localizzata"                           |
| <b>PuntoRicarica</b> | Luogo dove i monopattini vengono messi a caricare.                                                                      | NPresa, Stato, DataUltimoTest                                | NPresa, Relazione "Contiene"                              |

### 3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

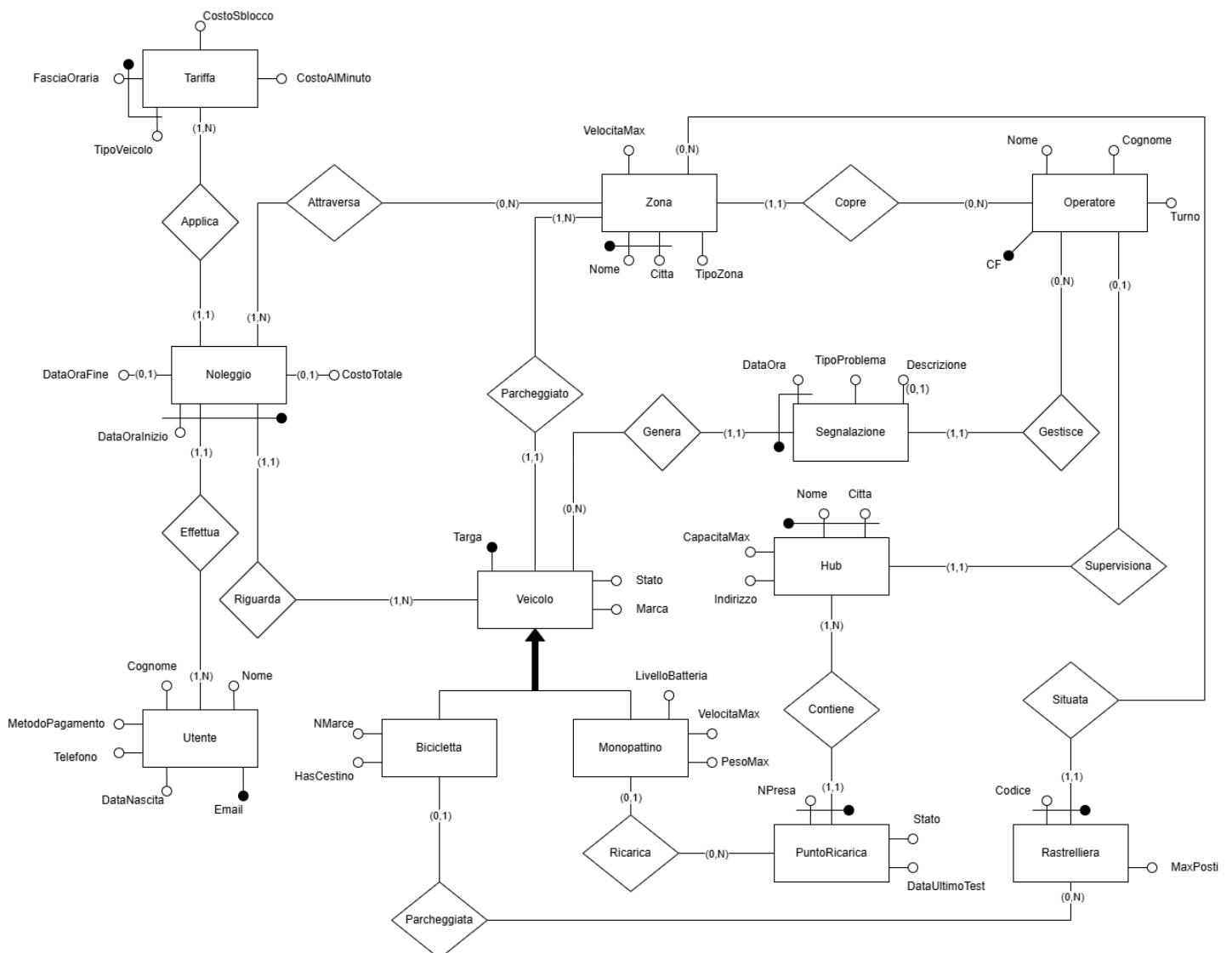
| Relazione         | Entità Coinvolte                         | Descrizione                                                                                                      | Attributi |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Effettua (1,N)    | Noleggio(1,1)<br>- Utente(1,N)           | – Un utente può effettuare più noleggi nel tempo.<br>– Un noleggio è associato a un solo utente.                 | /         |
| Riguada(1,N)      | Noleggio(1,1)<br>- Veicolo(1,N)          | – Un veicolo può essere coinvolto in più noleggi.<br>– Ogni noleggio riguarda un solo veicolo.                   | /         |
| Applica(1,N)      | Noleggio(1,1) -<br>Tariffa(1,N)          | – Un noleggio applica una tariffa specifica.<br>– La stessa tariffa può essere applicata a più noleggi.          | /         |
| Attraversa(N,N)   | Noleggio(1,N) -<br>Zona(0,N)             | – Un noleggio può attraversare più zone.<br>– Una zona può essere attraversata da più veicoli noleggiati.        | /         |
| Genera(1,N)       | Veicolo(0,N) -<br>Segnalazione(1,1)      | – Un veicolo può generare più segnalazioni.<br>– Ogni segnalazione riguarda un solo veicolo.                     | /         |
| Copre(1,N)        | Operatore(1,1)<br>- Zona(1,N)            | – Un operatore copre una sola zona.<br>– Una zona può essere coperta da uno o più operatori.                     | /         |
| Gestisce(0,N)     | Segnalazione(0,1) -<br>Operatore(0,N)    | – Un operatore può gestire più segnalazioni.<br>– Ogni segnalazione viene gestita da un solo operatore.          | /         |
| Supervisiona(0,1) | Operatore(0,1) -<br>Hub(1,1)             | – Un operatore può supervisionare un hub di ricarica.<br>– Un hub è supervisionato da un operatore.              | /         |
| Ricarica(0,N)     | Monopattino(0,1) -<br>PuntoRicarica(0,N) | – Un monopattino può necessitare di essere ricaricato.<br>– Un punto di ricarica può ricaricare più monopattini. | /         |
| Contiene(1,N)     | PuntoRicarica(1,1)<br>-<br>Hub(1,N)      | – Un hub può contenere più punti di ricarica.<br>– Un punto di ricarica appartiene ad un hub.                    | /         |
| Situata(1,N)      | Rastrelliera(1,1) -<br>Zona(0,N)         | – Una rastrelliera è situata in una zona.<br>– Una zona può contenere più rastrelliere.                          | /         |

| Relazione         | Entità Coinvolte                       | Descrizione                                                                                                                                       | Attributi |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Parcheggiata(1,N) | Bicicletta(0,1) -<br>Rastrelliera(0,N) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Una bicicletta può essere parcheggiata.</li> <li>Una rastrelliera può contenere più biciclette.</li> </ul> | /         |

### 3.3 Lista Generalizzazioni

- Veicolo è una generalizzazione totale ed esclusiva di Bicicletta e Monopattino.

### 3.4 Schema E-R



## 4 Progettazione Logica

### 4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando lo schema E-R e la successiva traduzione relazionale, si nota una potenziale ridondanza tra l'attributo Costototale di Noleggio e il CostoAlminuto di Tariffa. Il costo totale del noleggio sarebbe possibile derivarlo andando a moltiplicare il costo al minuto nella rispettiva

fascia oraria per la durata del noleggio, che sarebbe la differenza tra DataOraFine e DataOraInizio. Riassumendo le operazioni:

- Operazione 1 (15000 volte al mese): Aggiunta di un nuovo noleggio.
- Operazione 2 (2 volte al mese): Visualizzazione del guadagno totale mensile.

Tra le tre città in cui il servizio è attivo (Padova, Milano, Roma), si stimano circa 500 noleggi giornalieri complessivi con la maggior parte avvenuta nelle città più grandi. Quindi in un mese si andranno a fare di media  $500 \times 30 = 15000$  noleggi.

Si assumono i seguenti volumi nella base di dati:

| Concetto | Costrutto | Volume |
|----------|-----------|--------|
| Tariffa  | E         | 10     |
| Noleggio | E         | 180000 |
| Applica  | R         | 180000 |

Questi sono i volumi delle transazioni, che vengono fatti ogni anno, le tariffe non aumentano di numero perché sono semplicemente un elenco da cui si va a scegliere. Mentre per i noleggi si hanno circa 15000 noleggi al mese e quindi ho  $15000 \times 12 = 180000$  noleggi all'anno. Si assume infine che il peso delle scritture sia il doppio delle letture.

#### 4.1.1 Con Ridondanza

- **Tabella degli Accessi - Operazione 1**

| Concetto   | Costrutto | Accesso | Tipo |                |
|------------|-----------|---------|------|----------------|
| Noleggio   | E         | 1       | S    | $\times 15000$ |
| Appartiene | R         | 1       | L    | $\times 15000$ |
| Tariffa    | E         | 1       | L    | $\times 15000$ |

Costo Operazione 1:  $2 \times 15000 + 2 \times 15000 = 60000$  accessi/mese.

- **Tabella degli Accessi - Operazione 2**

| Concetto | Costrutto | Accesso | Tipo |            |
|----------|-----------|---------|------|------------|
| Noleggio | E         | 15000   | L    | $\times 2$ |

Costo Operazione 2:  $2 \times 15000$  accessi/mese.

Gli accessi su Noleggio sono 15000 dato che per sapere il guadagno totale del mese corrente devo leggere tutti i CostiTotali di tutti i noleggi fatti durante il mese corrente, quindi 15000 noleggi di media richiedono 15000 accessi totali a CostoTotale per legge.

Costo Totale con Ridondanza:  $60000 + 30000 = 90000$  accessi/mese.

#### 4.1.2 Senza Ridondanza

- **Tabella degli Accessi - Operazione 1**

| Concetto   | Costrutto | Accesso | Tipo |                |
|------------|-----------|---------|------|----------------|
| Noleggio   | E         | 1       | S    | $\times 15000$ |
| Appartiene | R         | 1       | L    | $\times 15000$ |
| Tariffa    | E         | 1       | L    | $\times 15000$ |



Costo Operazione 1:  $2 \times 15000 + 2 \times 15000 = \mathbf{60000}$  accessi/mese.

- **Tabella degli Accessi - Operazione 2**

| Concetto   | Costrutto | Accesso | Tipo |            |
|------------|-----------|---------|------|------------|
| Noleggio   | E         | 30000   | L    | $\times 2$ |
| Appartiene | R         | 15000   | L    | $\times 2$ |
| Tariffa    | E         | 15000   | L    | $\times 2$ |

Costo Operazione 2:  $2 \times 30000 + (2 \times (2 \times 15000)) = \mathbf{90000}$  accessi/mese.

Qua gli accessi su Noleggio sono 30000 dato che per ogni noleggio è necessario leggere la DataOraInizio e DataOraFine, quindi di base si hanno 2 letture per noleggio, dato che ci sono 15000 noleggi al mese si hanno quindi  $2 \times 15000 = 30000$  accessi al mese. Gli altri due invece hanno un numero di accessi pari al numero di inserimenti mensili di noleggi, quindi 15000, perché è necessario prendere da tariffa il costo al minuto.

**Costo Totale Strategia B:**  $60000 + 90000 = \mathbf{150000}$  accessi/mese.

#### 4.1.3 Analisi Risultati

Andando quindi a controllare i due casi ho:

- Con ridondanza il costo è: **90000** accessi/mese.
- Senza ridondanza il costo è: **150000** accessi/mese.

Possiamo notare che il costo senza ridondanza è maggiore rispetto a quella con ridondanza di quasi 60000 accessi, dove le operazioni che coinvolgono direttamente l'attributo ridondante sono fino a 3 volte meno costose di quanto non siano quelle senza attributo ridondante.

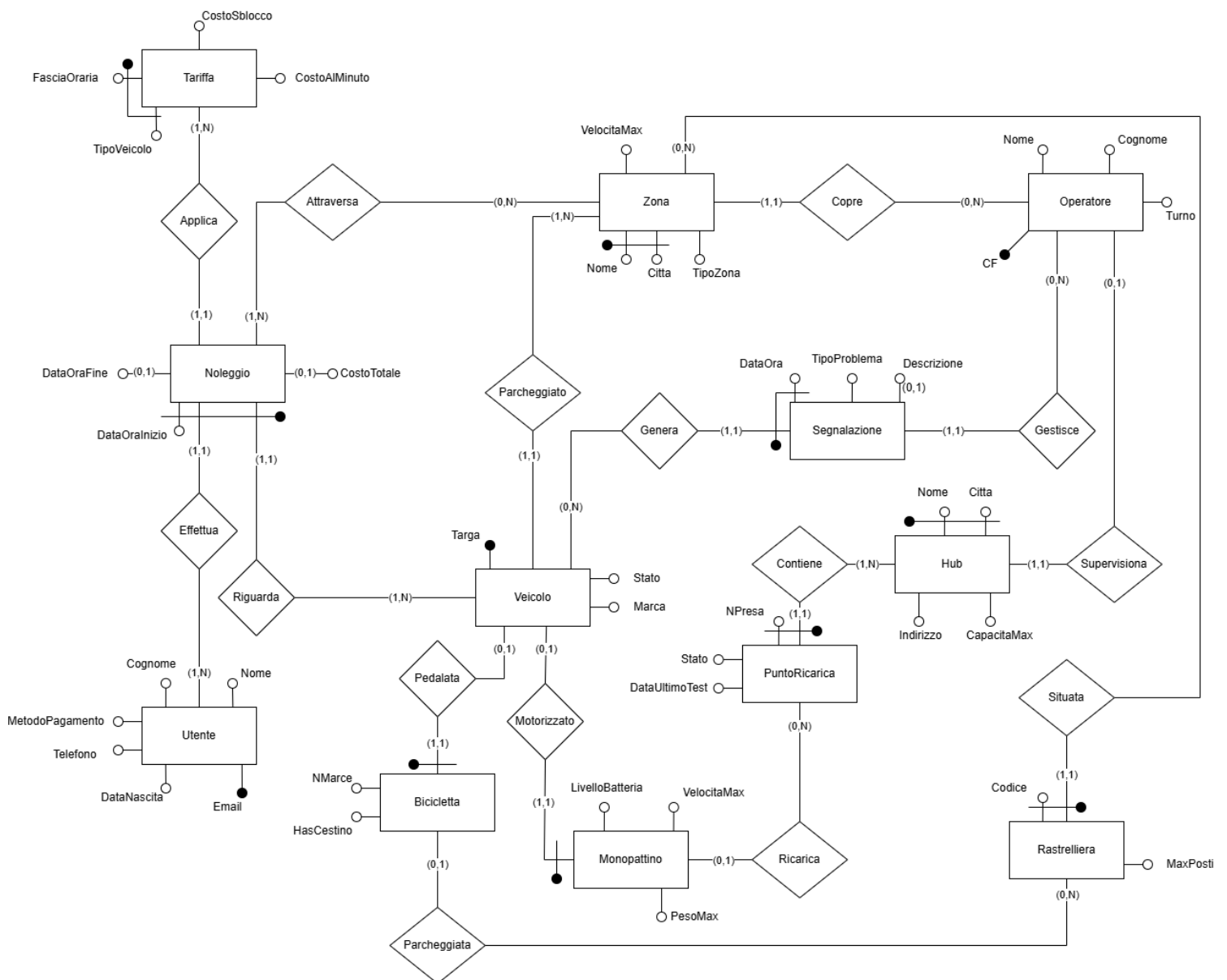
Quindi il costo totale in noleggio deve rimanere per mantenere l'efficienza che l'attributo porta con sé.

#### 4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Le generalizzazioni presenti nel modello e rappresentate nel diagramma E-R sono state ristrutturare in modo da ridurre al minimo i valori nulli presenti e poter semplificare la successiva implementazione nel database in SQL:

- **Veicolo:** La generalizzazione totale ed esclusiva di Veicolo viene rimossa includendo le relazioni Pedalata e Motorizzato, collegate tramite relazioni 1 : 1. La scelta proviene dal fatto che sia l'entità Bicicletta che l'entità Monopattino sono molto differenziate tra loro tramite i loro rispettivi attributi e hanno delle relazioni particolari che renderebbero il database molto più complesso se entrambe fossero collasate in Veicolo (sarebbe stato necessario controllare che le transazioni fossero effettuate tra Bicicletta e Monopattino). Inoltre, questo metodo evita l'introduzione di ulteriori campi nulli ridondanti, separando le informazioni univoche. Si utilizza la chiave di Veicolo per identificare univocamente anche Bicicletta e Monopattino.

### 4.3 Diagramma E-R Ristrutturato



### 4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Veicolo (Targa, Stato, Marca, ZonaCitta, ZonaNome)
  - Veicolo.ZonaCitta → Zona.Citta
  - Veicolo.ZonaNome → Zona.Nome
- Monopattino (Veicolo, LivelloBatteria, VelocitaMax, PesoMax, RicaricaHubNome\*, RicaricaHubCitta\*, RicaricaNPresa\*)
  - Monopattino.Veicolo → Veicolo.Targa
  - Monopattino.RicaricaHubNome → PuntoRicarica.HubNome
  - Monopattino.RicaricaHubCitta → PuntoRicarica.HubCitta
  - Monopattino.RicaricaNPresa → PuntoRicarica.NPresenza

- Bicicletta (Veicolo, NMarce, HasCestino, RastrellieraZonaNome\*, RastrellieraZonaCitta\*, RastrellieraCodice\*)
  - Bicicletta.Veicolo → Veicolo.Targa
  - Bicicletta.RastrellieraZonaNome → Rastrelliera.ZonaNome
  - Bicicletta.RastrellieraZonaCitta → Rastrelliera.ZonaCitta
  - Bicicletta.RastrellieraCodice → Rastrelliera.Codice
- Utente (Email, Nome, Cognome, Telefono, MetodoPagamento, DataNascita)
- Tariffa (FasciaOraria, TipoVeicolo, CostoSblocco, CostoAlMinuto)
- Noleggio (DataOraInizio, Utente, Veicolo, TariffaVeicolo, TariffaOra, DataOraFine\*, CostoTotale\*)
  - Noleggio.Veicolo → Veicolo.Targa
  - Noleggio.Utente → Utente.Email
  - Noleggio.TariffaVeicolo → Tariffa.TipoVeicolo
  - Noleggio.TariffaOra → Tariffa.FasciaOraria
- Zona (Nome, Citta, TipoZona, VelocitaMax, Operatore)
  - Zona.Operatore → Operatore.CF
- Operatore (CF, Nome, Cognome, Turno)
- Attraversa (NoleggioInizio, NoleggioUtente, NoleggioVeicolo, ZonaCitta, ZonaNome)
  - Attraversa.NoleggioInizio → Noleggio.DataOraInizio
  - Attraversa.NoleggioUtente → Noleggio.Utente
  - Attraversa.NoleggioVeicolo → Noleggio.Veicolo
  - Attraversa.ZonaCitta → Zona.Citta
  - Attraversa.ZonaNome → Zona.Nome
- Segnalazione (DataOra, Veicolo, TipoProblema, Descizione\*, Operatore)
  - Segnalazione.Veicolo → Veicolo.Targa
  - Segnalazione.Operatore → Operatore.CF
- Hub (Nome, Citta, CapacitaMax, Indirizzo, Operatore)
  - Hub.Operatore → Operatore.CF
- PuntoRicarica (NPresa, HubNome, HubCitta, Stato, DataUltimoTest)
  - PuntoRicarica.HubNome → Hub.Nome
  - PuntoRicarica.HubCitta → Hub.Citta
- Rastrelliera (Codice, ZonaNome, ZonaCitta, MaxPosti)
  - Rastrelliera.ZonaNome → Zona.Nome
  - Rastrelliera.ZonaCitta → Zona.Citta

#### 4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

- Non si può registrare un giro 5 senza avere tutti i tempi di un giro 3

## 5 Query

### 5.1 Definizione delle Query

#### 5.1.1 Operatori e gestione segnalazioni

**Obiettivo:** Calcolare per ogni operatore il numero di segnalazioni che ha risolto.

```
1 SELECT o.CF, o.Nome, o.Cognome, COUNT(s.Veicolo) AS num_segnalazioni
2 FROM Operatore o
3 LEFT JOIN Segnalazione s ON o.CF = s.CFOperatore
4 GROUP BY o.CF, o.Nome, o.Cognome
5 HAVING COUNT(s.Veicolo) > 0
6 ORDER BY num_segnalazioni DESC
```

Listing 1: Query con GROUP BY, HAVING e operatore aggregato SUM

|                                               | cf<br>[PK] character (16) | nome<br>character varying (50) | cognome<br>character varying (50) | num_segnalazioni<br>bigint |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1                                             | SANSIL97A82B635X          | Silvia                         | Santoro                           | 4                          |
| 2                                             | GREDAV73A61B16...         | Davide                         | Greco                             | 3                          |
| 3                                             | MARNIC76A36B78...         | Nicola                         | Mariani                           | 2                          |
| 4                                             | FERANT92A72B357X          | Antonio                        | Ferretti                          | 2                          |
| 5                                             | PALSER76A30B859X          | Serena                         | Palmieri                          | 2                          |
| 6                                             | GALALE89A46B533X          | Alessandro                     | Gallo                             | 2                          |
| 7                                             | MARANN97A80B25...         | Anna                           | Marchetti                         | 2                          |
| 8                                             | ROMSAR71A45B57...         | Sara                           | Romano                            | 2                          |
| 9                                             | SANELI67A19B807X          | Elisa                          | Sanna                             | 2                          |
| 10                                            | GENFAB70A66B95...         | Fabio                          | Gentile                           | 2                          |
| 11                                            | MARPA066A19B65...         | Paola                          | Martini                           | 1                          |
| 12                                            | LOMMAR71A18B70...         | Marta                          | Lombardi                          | 1                          |
| 13                                            | RIZFIL70A17B620X          | Filippo                        | Rizzo                             | 1                          |
| 14                                            | RICCHI60A21B871X          | Chiara                         | Ricci                             | 1                          |
| 15                                            | I FOEMA92A43R23           | Emanuele                       | Leone                             | 1                          |
| Total rows: 27    Query complete 00:00:00.224 |                           |                                |                                   |                            |

#### 5.1.2 Incassi per utente

**Obiettivo:** Individuare, per ogni utente, gli incassi nell'intervallo temporale derivanti dalle sue prenotazioni.

```
1 SELECT u.*, SUM(n.CostoTotale) AS guadagno
2 FROM Noleggio AS n
3 JOIN Utente AS u ON n.UtenteEmail = u.Email
4 WHERE
5 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
6 GROUP BY u.email
7 HAVING SUM(n.CostoTotale) > 0
8 ORDER BY guadagno DESC;
```

Listing 2: Query con HAVING, SUM e parametrizzazione in base all'intervallo temporale

#### 5.1.3 Utenti "fit"

**Obiettivo:** Fornire una panoramica degli utenti che vanno in bici e dei loro minuti collezionati un intervallo di tempo. Note: 'EPOCH FROM (...)' è un convertitore da timestamp a unix time.

```
1 SELECT n.UtenteEmail, ROUND(SUM(EXTRACT(EPOCH FROM (n.DataOraFine - n.
2 DataOraInizio))) / 60)) AS minuti_bici
3 FROM Noleggio n
4 JOIN Bicicletta b ON n.Veicolo = b.Veicolo
5 WHERE
6 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
7 GROUP BY n.UtenteEmail
8 HAVING ROUND(SUM(EXTRACT(EPOCH FROM (n.DataOraFine - n.DataOraInizio))) /
9 60)) > 0
```

|                                               | email<br>[PK] character varying (100) | nome<br>character varying (50) | cognome<br>character varying (50) | telefono<br>character varying (20) | datanascita<br>date | metodopagamento<br>character varying (30) | spesa<br>numeric |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1                                             | roberta.ferrara@email.it              | Roberta                        | Ferrara                           | +39312403258                       | 2003-11-15          | paypal                                    | 193.89           |
| 2                                             | silvia.santoro@email.it               | Silvia                         | Santoro                           | +393217904996                      | 1996-06-27          | carta_credito                             | 193.34           |
| 3                                             | elena.marino@email.it                 | Elena                          | Marino                            | +393103488995                      | 1999-03-23          | apple_pay                                 | 188.99           |
| 4                                             | marta.lombardi@email.it               | Marta                          | Lombardi                          | +393187324253                      | 1986-06-07          | carta_debito                              | 188.73           |
| 5                                             | alice.giordano@email.it               | Alice                          | Giordano                          | +393142837990                      | 2002-04-28          | carta_credito                             | 185.95           |
| 6                                             | eleonora.cattaneo@email.it            | Eleonora                       | Cattaneo                          | +393233093315                      | 1982-02-11          | carta_credito                             | 185.73           |
| 7                                             | valentina.conti@email.it              | Valentina                      | Conti                             | +393491771770                      | 1989-09-04          | apple_pay                                 | 175.86           |
| 8                                             | irene.coppola@email.it                | Irene                          | Coppola                           | +393257571681                      | 1988-03-15          | carta_credito                             | 173.81           |
| 9                                             | michele.monti@email.it                | Michele                        | Monti                             | +393327170451                      | 1981-09-25          | paypal                                    | 171.64           |
| 10                                            | chiara.ricci@email.it                 | Chiara                         | Ricci                             | +39325227988                       | 1982-08-19          | carta_debito                              | 166.48           |
| 11                                            | matteo.colombo@email.it               | Matteo                         | Colombo                           | +393206750149                      | 1997-11-23          | google_pay                                | 165.98           |
| 12                                            | beatrice.fabbri@email.it              | Beatrice                       | Fabbri                            | +393300743469                      | 1999-03-18          | google_pay                                | 162.89           |
| 13                                            | roberto.serra@email.it                | Roberto                        | Serra                             | +393243250681                      | 1999-11-11          | carta_credito                             | 162.26           |
| 14                                            | gabriele.vitale@email.it              | Gabriele                       | Vitale                            | +393351282368                      | 1991-05-18          | carta_credito                             | 160.01           |
| 15                                            | nicola.mariani@email.it               | Nicola                         | Mariani                           | +393222969247                      | 2001-01-26          | carta_debito                              | 159.37           |
| Total rows: 50    Query complete 00:00:00.075 |                                       |                                |                                   |                                    |                     |                                           |                  |

8 `ORDER BY minuti_bici DESC;`

Listing 3: Query con GROUP BY, HAVING e parametri temporali

|                | utenteemail<br>character varying (100) | minuti_bici<br>numeric      |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1              | silvia.santoro@email.it                | 460                         |
| 2              | elena.marino@email.it                  | 446                         |
| 3              | nicola.mariani@email.it                | 421                         |
| 4              | valentina.conti@email.it               | 413                         |
| 5              | stefano.caruso@email.it                | 408                         |
| 6              | francesco.fiore@email.it               | 378                         |
| 7              | alessandro.gallo@email.it              | 354                         |
| 8              | matteo.colombo@email.it                | 353                         |
| 9              | eleonora.cattaneo@email.it             | 341                         |
| 10             | lorenzo.moretti@email.it               | 338                         |
| 11             | michele.monti@email.it                 | 331                         |
| 12             | chiara.ricci@email.it                  | 328                         |
| 13             | roberta.ferrara@email.it               | 325                         |
| 14             | marta.lombardi@email.it                | 317                         |
| 15             | massimo.negri@email.it                 | 312                         |
| Total rows: 50 |                                        | Query complete 00:00:00.109 |

### 5.1.4 Posti e prese disponibili

**Obiettivo:** Fornire una panoramica per ogni città. Si vuole sapere li numero di posti bici e il numero di prese per ricaricare monopattini. Nota: with serve a fare view temporanee che dura 1 query.

```
1 WITH CittaDisponibili AS (  
2     SELECT DISTINCT Citta FROM Zona  
3     UNION  
4     SELECT DISTINCT Citta FROM Hub  
5 ),  
6 ConteggioRastrelliere AS (  
7     SELECT ZonaCitta AS Citta, SUM(MaxPosti) AS num_posti  
8     FROM Rastrelliera  
9     GROUP BY ZonaCitta  
10 ),  
11 ConteggioPuntiRicarica AS (  
12     SELECT HubCitta AS Citta, COUNT(*) AS num_punti_ricarica  
13     FROM PuntoRicarica  
14     GROUP BY HubCitta  
15 )  
16 SELECT  
17     c.Citta,  
18     COALESCE(r.num_posti, 0) AS num_posti,  
19     COALESCE(p.num_punti_ricarica, 0) AS num_punti_ricarica  
20 FROM CittaDisponibili c  
21 LEFT JOIN ConteggioRastrelliere r ON c.Citta = r.Citta  
22 LEFT JOIN ConteggioPuntiRicarica p ON c.Citta = p.Citta
```

Listing 4: Posti e prese disponibili

|               | citta<br>character varying (50) 🔒 | num_posti<br>bigint 🔒       | num_punti_ricarica<br>bigint 🔒 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1             | Milano                            | 759                         | 20                             |
| 2             | Padova                            | 635                         | 15                             |
| 3             | Roma                              | 730                         | 15                             |
| Total rows: 3 |                                   | Query complete 00:00:00.058 |                                |

### 5.1.5 Posti liberi

**Obiettivo:** Calcolare i posti bici liberi per ogni zona.

```
1 WITH CapacitaZona AS (  
2     SELECT  
3         ZonaCitta,  
4         ZonaNome,  
5         SUM(MaxPosti) AS posti_totali  
6     FROM Rastrelliera  
7     GROUP BY ZonaCitta, ZonaNome  
8 ),  
9 BiciParcheggiate AS (  
10    SELECT  
11        RastrellieraCitta AS ZonaCitta,  
12        RastrellieraNome AS ZonaNome,  
13        COUNT(Veicolo) AS bici_presenti  
14    FROM Bicicletta  
15    WHERE RastrellieraCitta IS NOT NULL  
16    GROUP BY RastrellieraCitta, RastrellieraNome  
17 )  
18 SELECT  
19     c.ZonaCitta AS Citta,  
20     c.ZonaNome AS Zona,  
21     (c.posti_totali - COALESCE(b.bici_presenti, 0)) AS posti_liberi  
22 FROM CapacitaZona c  
23 LEFT JOIN BiciParcheggiate b ON c.ZonaCitta = b.ZonaCitta AND c.ZonaNome =  
24     b.ZonaNome  
25 ORDER BY c.ZonaCitta, c.ZonaNome;
```

Listing 5: Posti liberi

## 5.2 Creazione degli Indici

**Indice scelto** abbiamo scelto di mettere un indice btree per velocizzare le operazioni di ricerca con la condizione  $<$  e  $>$  sul campo DataOraFine della tabella Noleggio.

```
1 CREATE INDEX idx_noleggio_data_fine ON Noleggio(DataOraFine);
```

Listing 6: Indice per ottimizzare query numero 3

**Motivazione:** questo indice serve a velocizzare questa operazione presa dalla query 3.

```
1 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
```

Listing 7: Operazione da velocizzare

## 6 Applicazione Software

### 6.1 Struttura generale e moduli

- 1) **src/query.c (entry point e menu).** Contiene la `main()`: legge la connessione (`DB_CONN` o default), apre il DB, mostra un menu e richiama le query, poi chiude la connessione.
- 2) **include/dbcs.h e src/dbcs.c (accesso al DB + query).** Incapsula `libpq` nella struct `DBF1` e fornisce: `dbcs_connect()/dbcs_disconnect()`, esecuzione/stampa risultati (`dbf1_exec_and_print()`), supporto a scelte interattive. Qui sono anche implementate le 5 query del menu (una funzione per voce).
- 3) **include/table\_render.h e src/table\_render.c (render tabellare).** Converte un `PQresult` in tabella ASCII: calcola larghezze, stampa header/righe e tronca valori troppo lunghi.

### 6.2 Query prepared vs non prepared

**Non prepared:** query fisse senza parametri via `PQexec` (tramite `dbcs_exec_and_print()`).

|                | Città<br>character varying (50) 🔒 | Zona<br>character varying (50) 🔒 | posti_liberi<br>bigint 🔒 |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1              | Milano                            | Bicocca                          | 73                       |
| 2              | Milano                            | Bovisa                           | 48                       |
| 3              | Milano                            | Brera                            | 75                       |
| 4              | Milano                            | Centro Storico                   | 50                       |
| 5              | Milano                            | Citylife                         | 35                       |
| 6              | Milano                            | Darsena                          | 28                       |
| 7              | Milano                            | Isola                            | 81                       |
| 8              | Milano                            | Lambrate                         | 51                       |
| 9              | Milano                            | Loreto                           | 36                       |
| 10             | Milano                            | Navigli                          | 48                       |
| 11             | Milano                            | Porta Garibaldi                  | 33                       |
| 12             | Milano                            | Porta Romana                     | 32                       |
| 13             | Milano                            | Porta Venezia                    | 55                       |
| 14             | Milano                            | Porta Vittoria                   | 64                       |
| 15             | Milano                            | Stazione Centrale                | 37                       |
| Total rows: 45 |                                   | Query complete 00:00:00.111      |                          |

**Prepared:** query con input utente via PQexecPrepared (placeholder \$1,\$2,...), usate per selezione circuito/data e per “giro più veloce”.